AI 社比赛 · 赛题 B

# 无界探索

开放世界智能体挑战赛

**Keywords**：Agent • 任务规划 • 工具调用

**技术栈**：Python、模型 API、环境交互与代码执行



仿真开放世界场景。图源：MineDojo 官方网站。

## 1 题目内容

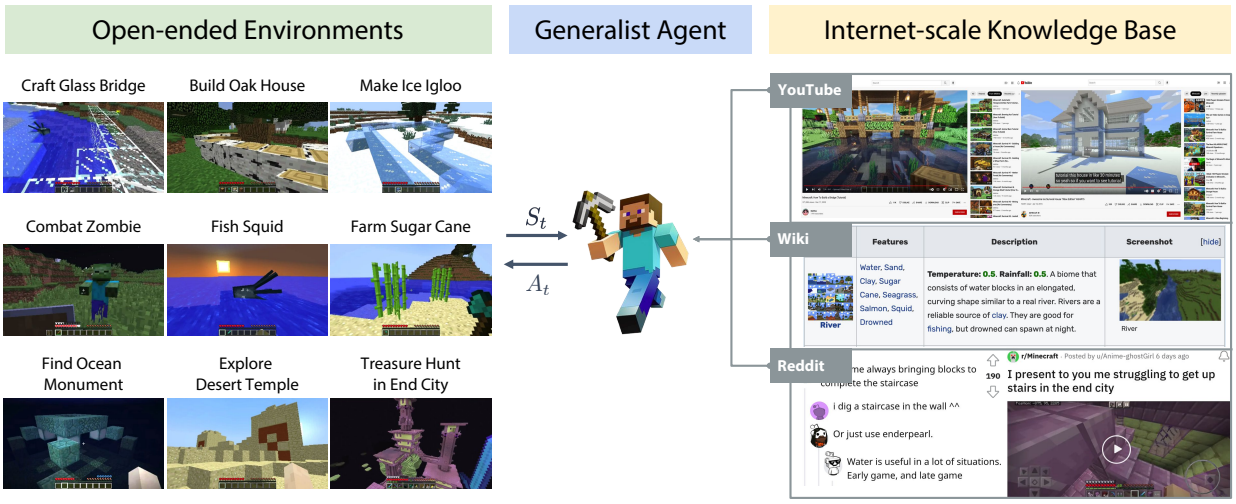
让 AI 在仿真开放世界中生存探索、采集资源和制作工具。智能体从空背包出发，根据画面、背包和自身状态自主行动，完成三个独立场景的目标：

- **木制工具链**：获取原木，制作木板和工作台。
- **石器工具链**：制作木镐，获取圆石，制作石镐和熔炉。
- **铁器工具链**：获取铁矿，冶炼铁锭，制作铁镐。

参赛队伍需要编写智能体程序，将目标拆解为行动步骤，调用工具或技能执行，并根据环境反馈检查结果、调整计划。

## 2 资源支持

参赛队伍可联系 AI 社申请 **API 支持**。组织方提供练习场景、开发示例和统一测评。




MineDojo 框架：开放世界环境、智能体与知识库。图源：MineDojo 论文，图 1。

## 3 交付内容

智能体代码、运行配置、技术报告与运行说明，可附演示视频或研究报告。

## 4 比赛流程与评分

第一阶段测评暂定 11 月 20 日，现场答辩暂定 11 月 30 日。

**第一阶段：作品测评与技术报告（60%）**

- 作品测评：考查三个场景中的目标完成进度与整条工具链的完成情况。
- 技术报告：说明方案设计、实现与运行方法，结合实验结果分析效果和不足，列明引用来源与团队分工。

**第二阶段：现场答辩（40%）**

介绍方案并演示作品，回答设计选择、实现细节和实验结果相关的问题。

鼓励围绕赛题自由探索，例如比较不同规划方法，或分析智能体卡住后如何恢复。分享研究发现与实验结果有助于答辩加分。

## 5 建议学习

**Agent 与任务规划：**环境观察、任务分解、模型调用与行动执行。

**工具调用与反馈：**工具接口、执行结果检查、记忆、技能复用与失败恢复。

**Voyager：**参考智能体生成行动代码、积累技能，并根据环境反馈改进程序的思路。

**Coding agent：**欢迎使用 AI 阅读代码、配置环境、辅助编程与调试，并结合实际运行结果理解和改进方案。